

LKPD (WORKSHEET)
MATA PELAJARAN : INFORMATIKA
BAB 5: PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE DENGAN LIBRARY KECERDASAN
ARTIFISIAL

ASESMEN PEMBELAJARAN

ASESMEN AWAL PEMBELAJARAN

- **Tujuan:** Mengukur pengetahuan awal peserta didik tentang konsep dasar pemrograman, perangkat mobile, dan pemahaman umum tentang AI (jika ada).

JENIS ASESMEN:

- **Kuesioner/Polling Opini (Menggunakan Google Forms/Mentimeter):** Pertanyaan tentang aplikasi mobile favorit, seberapa sering menggunakan fitur "pintar" di ponsel, atau pengetahuan tentang AI secara umum (misalnya, "Apa yang terlintas di pikiran Anda saat mendengar kata 'Kecerdasan Artifisial'?").
- **Observasi:** Guru mengamati partisipasi dan respon peserta didik saat kegiatan *ice breaker* atau pertanyaan pemicu di awal pertemuan pertama.
- **Tes Diagnostik (Singkat):** Soal pilihan ganda atau isian singkat tentang konsep dasar pemrograman (misalnya, variabel, fungsi) atau pertanyaan terkait definisi AI secara umum.

SOAL (KUESIONER/TES DIAGNOSTIK):

1. Aplikasi mobile apa yang paling sering Anda gunakan dan menurut Anda, apakah ada fitur 'pintar' di dalamnya?
2. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan 'Kecerdasan Artifisial' (AI)? Berikan satu contoh.
3. Dalam pemrograman, apa fungsi dari 'variabel'?
4. Manakah dari berikut ini yang *bukan* merupakan contoh fitur AI di ponsel Anda? (a. Pengenalan wajah untuk membuka kunci, b. Rekomendasi lagu di aplikasi musik, c. Kalkulator, d. Google Maps yang menunjukkan rute tercepat).
5. Apakah Anda pernah mencoba membuat program sederhana? Jika ya, dengan bahasa/platform apa?

ASESMEN PROSES PEMBELAJARAN

- **Tujuan:** Memantau pemahaman peserta didik selama proses pembelajaran, kemampuan berkolaborasi, menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan fitur AI.

JENIS ASESMEN:

- **Tugas Harian (Worksheet/Log Proyek):** Penilaian terhadap hasil analisis studi kasus, draf ide aplikasi, atau log perkembangan proyek.
- **Diskusi Kelompok:** Observasi guru terhadap partisipasi, kontribusi, dan kemampuan berargumentasi dalam diskusi kelompok (misalnya saat membandingkan *library* AI atau mendiskusikan etika).
- **Praktikum/Debugging (Observasi Langsung):** Penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menyiapkan lingkungan, mengintegrasikan model, menulis logika kode, dan melakukan *debugging* saat praktikum.
- **Presentasi (Mini-Presentasi):** Penilaian terhadap kemampuan menyampaikan hasil riset atau demonstrasi fungsionalitas sederhana dari proyek.

SOAL/RUBRIK (UNTUK TUGAS HARIAN/OBSERVASI):

1. **Analisis Aplikasi AI:** Pilih satu aplikasi mobile yang Anda gunakan. Jelaskan fitur AI apa yang ada di dalamnya dan bagaimana AI tersebut membantu pengguna.
2. **Identifikasi Library AI:** Sebutkan dua *library* AI yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile dan jelaskan perbedaan utama di antara keduanya.
3. **Progres Integrasi Model:** Tunjukkan tangkapan layar atau *screenshot* dari proyek aplikasi Anda yang menunjukkan bahwa model AI telah berhasil terintegrasi tanpa *error*.
4. **Logika Aplikasi Sederhana:** Tuliskan potongan kode (pseudo-code atau bahasa pemrograman yang digunakan) untuk mengambil input gambar dari pengguna dan meneruskannya ke model AI untuk diproses.
5. **Partisipasi Diskusi:** Berikan skor 1-4 (1=jarang, 4=sangat aktif) untuk partisipasi siswa dalam diskusi kelompok tentang etika AI. (Rubrik sederhana: Apakah siswa mengajukan pertanyaan? Apakah siswa menanggapi ide teman? Apakah siswa memberikan argumen yang relevan?)

ASESMEN AKHIR PEMBELAJARAN

- **Tujuan:** Mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara komprehensif, meliputi pemahaman konsep AI, keterampilan pengembangan aplikasi, dan kesadaran etika.

JENIS ASESMEN:

- **Jurnal Reflektif:** Peserta didik menulis refleksi pribadi tentang proses belajar mereka di unit ini, tantangan terbesar dalam pengembangan aplikasi AI, dan bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut.
- **Tugas Akhir (Produk):** Aplikasi mobile sederhana dengan fitur AI yang berfungsi (proyek).
- **Proyek (Presentasi):** Presentasi proyek aplikasi mobile, termasuk demonstrasi

dan diskusi tentang etika AI.

- **Tes Tertulis (Essay/Pilihan Ganda):** Menguji pemahaman konseptual dan analitis.

SOAL (UNTUK TES TERTULIS/JURNAL REFLEKTIF):

1. **Konsep AI:** Jelaskan secara singkat perbedaan antara Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML). Berikan satu contoh bagaimana ML digunakan dalam aplikasi mobile yang sering Anda jumpai.
2. **Pemilihan Library AI:** Jika Anda ingin membuat aplikasi mobile yang dapat mendeteksi jenis-jenis hewan dari gambar, *library* AI mana yang akan Anda pilih (TensorFlow Lite atau ML Kit) dan mengapa?
3. **Implementasi AI:** Jelaskan langkah-langkah dasar (secara konseptual, tidak perlu kode) untuk mengintegrasikan model AI ke dalam aplikasi mobile Anda dan bagaimana model tersebut 'mengenal' objek dari input yang diberikan.
4. **Etika AI:** Sebutkan dua isu etika yang paling penting yang harus dipertimbangkan oleh pengembang saat membuat aplikasi mobile yang menggunakan AI. Jelaskan mengapa isu-isu tersebut penting.
5. **Jurnal Reflektif:** Setelah mengembangkan aplikasi mobile dengan fitur AI, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dan bagaimana Anda mengatasinya? Apa yang paling berkesan dari proses pembelajaran ini?

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Blitar, 14 Juli 2025
Guru Mata Pelajaran

(DEWI LUTFIYAH, S.Si.)
NIP. -

(AMIN NUR ROHMAN, M.Pd.)
NIP. -

LKPD (WORKSHEET)

MATA PELAJARAN : INFORMATIKA

BAB 6: PROYEK ANALISIS DATA "HUTANKU DULU, KINI, DAN YANG AKAN DATANG"

ASESMEN PEMBELAJARAN

ASESMEN AWAL PEMBELAJARAN

- **Tujuan:** Mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik tentang data, lingkungan, dan kemampuan dasar teknologi.

Metode:

- **Kuesioner:** Kuesioner singkat daring (misalnya melalui Google Forms) yang berisi pertanyaan tentang:
 - "Apa yang Anda ketahui tentang 'data' dan mengapa penting?"
 - "Apakah Anda pernah menggunakan aplikasi spreadsheet? Jika ya, untuk apa?"
 - "Apa yang Anda ketahui tentang kondisi hutan di Indonesia atau daerah Anda?"
 - "Seberapa tertarik Anda dengan isu lingkungan?"
- **Observasi:** Mengamati partisipasi peserta didik dalam diskusi awal dan respons terhadap pertanyaan pemantik.

SOAL ASESMEN AWAL:

1. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang dimaksud dengan "data" dan berikan satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menurut Anda, mengapa data perubahan kondisi hutan perlu dianalisis?
3. Aplikasi apa yang biasanya digunakan untuk mengolah dan mengatur data dalam bentuk tabel?
4. Sebutkan dua sumber informasi yang menurut Anda bisa digunakan untuk mencari tahu tentang kondisi hutan di masa lalu dan sekarang.
5. Apa yang Anda harapkan bisa pelajari dari proyek analisis data tentang hutan ini?

ASESMEN PROSES PEMBELAJARAN

- **Tujuan:** Memantau partisipasi, kolaborasi, pemahaman konsep, dan keterampilan yang berkembang selama proyek.

Metode:

- **Tugas Harian (Lembar Kerja Kelompok):** Penilaian lembar kerja kelompok yang berisi rencana pengumpulan data, catatan sumber data, dan draf visualisasi

data.

- **Diskusi Kelompok:** Observasi guru terhadap partisipasi aktif setiap anggota kelompok dalam diskusi, kemampuan berargumentasi, dan penyelesaian masalah.
- **Presentasi (Mini-Presentasi):** Penilaian singkat terhadap kemajuan proyek yang dipresentasikan di akhir setiap pertemuan, termasuk pemahaman konsep dan kemampuan berkomunikasi.

SOAL ASESMEN PROSES (SOAL UNTUK OBSERVASI/DISKUSI/CEKLIS):

1. (Observasi Diskusi Kelompok) Apakah setiap anggota kelompok berkontribusi aktif dalam merumuskan strategi pengumpulan data? Berikan contoh kontribusinya.
2. (Tugas Harian - Lembar Kerja) Apakah data yang dikumpulkan kelompok sudah relevan dengan topik "Hutanku Dulu, Kini, dan yang Akan Datang"?
3. (Presentasi Mini) Jelaskan mengapa kelompok Anda memilih jenis visualisasi data ini untuk merepresentasikan data deforestasi yang Anda temukan.
4. (Diskusi Kelompok) Tantangan apa yang kelompok Anda hadapi saat mengorganisasikan data di spreadsheet, dan bagaimana Anda mengatasinya?
5. (Observasi) Apakah anggota kelompok saling mendukung dan berbagi tugas secara adil selama proses pengolahan data?

ASESMEN AKHIR PEMBELAJARAN

- **Tujuan:** Mengukur pemahaman komprehensif peserta didik tentang analisis data, kemampuan menerapkan keterampilan, dan hasil proyek akhir.

Metode:

- **Jurnal Reflektif:** Individu menuliskan refleksi tentang seluruh pengalaman belajar, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang diperoleh.
- **Tugas Akhir (Laporan Proyek):** Laporan tertulis dari setiap kelompok yang berisi pengantar, metode, hasil analisis data (dengan visualisasi), interpretasi, kesimpulan, dan rekomendasi.
- **Proyek (Presentasi Proyek Akhir):** Penilaian terhadap presentasi kelompok yang mencakup kejelasan, akurasi data, kualitas visualisasi, interpretasi, dan kemampuan menjawab pertanyaan.

SOAL ASESMEN AKHIR (TERINTEGRASI DALAM RUBRIK PROYEK/LAPORAN/JURNAL):

1. (Proyek/Laporan) Berdasarkan data yang telah Anda analisis, jelaskan tren perubahan kondisi hutan di area yang Anda pilih dari "Dulu" hingga "Kini". Apa penyebab utama perubahan tersebut?

2. (Proyek/Laporan) Bagaimana visualisasi data (grafik/diagram/peta) yang Anda buat membantu dalam menyampaikan informasi tentang perubahan hutan secara lebih efektif dibandingkan hanya dengan angka?
3. (Proyek/Laporan) Jika Anda diminta untuk memprediksi kondisi hutan di masa yang akan datang berdasarkan analisis Anda, apa prediksi Anda dan faktor-faktor apa yang mendasarinya?
4. (Jurnal Reflektif) Dari proyek analisis data ini, keterampilan apa yang paling penting yang Anda peroleh dan bagaimana Anda berencana menggunakannya di masa depan?
5. (Presentasi Proyek) Jelaskan satu implikasi sosial atau lingkungan dari perubahan hutan yang Anda temukan, dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mengatasi masalah tersebut.

**Mengetahui,
Kepala Sekolah**

**Blitar, 14 Juli 2025
Guru Mata Pelajaran**

(DEWI LUTFIYAH, S.Si.)
NIP. -

(AMIN NUR ROHMAN, M.Pd.)
NIP. -